به: گروه صنعتی شیشه کاوه — جناب آقای مهندس محمدحسین بخشی، مدیر تولید خط اسپاترینگ

خلاصه

انجمن علمی دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد می‌کند همکاری با گروه کاوه از یک بازدید نیم‌روزه در آبان یا آذر ۱۴۰۵ شروع شود و به یک مسیر دائمی جذب نیرو برسد. دانشجوی فیزیک شریف در طول دورهٔ کارشناسی دقیقاً همان مبانی‌ای را می‌خواند که خط لایه‌نشانی مگنترونی به آن تکیه دارد: خلأ، پلاسما، اپتیک چندلایه، فیزیک حالت جامد و لایه‌های نازک، اندازه‌گیری و برنامه‌نویسی.

پیشنهاد ما در پنج بخش است:

1. بازدید علمی حدود ۴۰ دانشجو از ورودی‌های مختلف از خط اسپاترینگ، با یک اتوبوس
2. ارائهٔ تخصصی یکی از مهندسان کاوه در دانشکده دربارهٔ فیزیک شیشه‌های Low-E و کار فیزیک‌دان‌ها در صنعت
3. کارآموزی تابستان ۱۴۰۶، که در برنامهٔ درسی دانشکده درس رسمی دارد
4. پروژهٔ کارشناسی و ارشد با موضوع واقعی خط و راهنمایی مشترک یکی از اساتید دانشکده
5. ادامهٔ انتشار آگهی‌های استخدام گروه در کانال‌ها و گروه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فیزیک؛ آگهی مهندس تولید و R&D همین هفته در کانال انجمن منتشر شد

دانشکده و انجمن در یک نگاه

دانشکدهٔ فیزیک شریف از سال ۱۳۴۶ فعال است و نخستین دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک کشور پس از انقلاب در آن راه‌اندازی شد. انجمن علمی دانشکده پل میان این جامعهٔ دانشجویی و بیرون است: رویداد برگزار می‌کند، دورهٔ آموزشی می‌گذارد و رسانه‌ای با مخاطب واقعی دارد.

مقدار	شاخص
۳۱ نفر در هفت خوشهٔ پژوهشی	اعضای هیئت‌علمی دانشکده
۱۳۵ واحد، چهار سال، هشت نیمسال	دورهٔ کارشناسی
۱۰ آزمایشگاه آموزشی، ۲ کارگاه (الکترونیک و ماشین‌ابزار) و آزمایشگاه‌های پژوهشی	آزمایشگاه‌ها
بیش از ۱۰۰ هزار	بازدید محتوای انجمن
بیش از ۵ هزار	دنبال‌کنندهٔ اینستاگرام
تکمیل ظرفیت در هر دو بخش حضوری و مجازی	رویداد معرفی رشته (مهر ۱۴۰۵)
شش دوره مهارتی (پایتون، شبیه‌سازی، LaTeX و ...)، حدود ۸۰ ثبت‌نام در هر دوره در سال گذشته	مدرسهٔ تابستانه

دانشکده خود آزمایشگاه لایه‌نشانی اسپاترینگ، اسپکتروسکوپی سطح (ESCA/AES)، فیزیک سطح، پلاسما، لیزر و لایه‌نشانی با لیزر دارد. بنابراین فناوری خط شما برای بخشی از دانشجویان ما تجربهٔ آزمایشگاهی آشناست، نه مفهومی کتابی.

اساتید مرتبط با فناوری خط: دکتر ایرجی‌زاد (لایه‌نشانی و سلول خورشیدی)، دکتر مشفق (فیزیک سطح و لایهٔ نازک، نیمه‌رسانا)، دکتر تقوی‌نیا (سلول خورشیدی و اپتوالکترونیک)، دکتر اخوان (نانومواد و گرافن) و دکتر بهرامپور (اپتیک و فوتونیک، رئیس مرکز کوانتوم شریف).

دانشجوی فیزیک شریف چه می‌داند

هر یک از شش نیاز فنی خط Reactive Magnetron Sputtering در برنامهٔ کارشناسی فیزیک درس مشخص دارد. جدول زیر بر اساس دفترچهٔ برنامهٔ درسی دانشکده است؛ دروس الزامی را همهٔ دانشجویان می‌گذرانند و دروس تخصصی اختیاری کسی که مسیر مادهٔ چگال و اپتیک را انتخاب کند.

دروس تخصصی اختیاری	دروس الزامی (همهٔ دانشجویان)	نیاز خط
تکنیک خلأ، مکانیک سیالات	ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ و ۲ (نظریهٔ جنبشی گازها)	سامانهٔ خلأ و جریان گاز
فیزیک پلاسما	الکترومغناطیس ۱ و ۲، فیزیک ۳	پلاسما و تخلیهٔ مگنترونی
فیزیک لایه‌های نازک، حالت جامد ۲، رشد بلور، بلورشناسی، آشنایی با علم مواد، پیشرفت‌های علم مواد، نانوفیزیک، فیزیک نیمه‌هادی‌ها	مکانیک کوانتومی ۱ و ۲، فیزیک ۴، فیزیک حالت جامد ۱ یا شیمی عمومی (الزامی‌انتخابی)	رشد لایهٔ نازک و لایه‌نشانی واکنشی (اکسیدها و نیتریدها)
اپتیک کاربردی، اپتوالکترونیک، موج	الکترومغناطیس ۲ (امواج در محیط مادی)، ترمودینامیک (تابش جسم سیاه)، فیزیک اپتیک (الزامی‌انتخابی)	طراحی اپتیکی چندلایه (بازتاب فروسرخ، گسیلمندگی، کنترل خورشیدی)
اسپکتروسکوپی، روش‌های تجربی در فیزیک، الکترونیک ۱ و ۲	آزمایشگاه فیزیک ۱ تا ۴، دو آزمایشگاه از میان اپتیک، حالت جامد، الکترونیک، الکتروآکوستیک و لیزر	اندازه‌گیری و کنترل کیفیت (طیف‌سنجی، ضخامت، مقاومت سطحی)
شبیه‌سازی رایانه‌ای در فیزیک با آزمایشگاه، روش‌های ریاضی در فیزیک ۲، دینامیک غیرخطی	مبانی برنامه‌سازی، ریاضی فیزیک ۱، معادلات دیفرانسیل	داده، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایند

چند درس دیگر هم برای کار روی خط مهم‌اند: کارگاه عمومی (الزامی)، نقشه‌کشی صنعتی ۱ و زبان تخصصی فیزیک که برای مستندات فنی و استانداردهای صادراتی مثل EN 1096 به کار می‌آید.

چه زمانی دانشجو آمادهٔ همکاری است

برنامهٔ پیشنهادی دانشکده هشت نیمسال است؛ بهترین زمان کارآموزی تابستان پس از سال سوم است.

مناسب برای	آنچه گذرانده	مرحله
بازدید علمی و آشنایی با صنعت	فیزیک ۱ تا ۴ با آزمایشگاه، ریاضی، برنامه‌سازی، کارگاه، مکانیک تحلیلی، الکترومغناطیس ۱	سال اول و دوم
کارآموزی تابستانی	الکترومغناطیس ۲، کوانتوم ۱ و ۲، ترمودینامیک ۱ و ۲، اپتیک و حالت جامد، آزمایشگاه‌های ۵ و ۶	سال سوم
پروژهٔ کارشناسی، استخدام پس از فارغ‌التحصیلی	دروس تخصصی اختیاری (۳۴ واحد)، از جمله لایهٔ نازک، پلاسما، خلأ	سال چهارم
پروژهٔ تحقیقاتی مشترک، نقش R&D	دروس مشترک تخصصی و پایان‌نامه در گروه‌های پژوهشی	کارشناسی ارشد

دو مسیر رسمی همکاری از همین برنامه می‌آید: درس کارآموزی فیزیک (شمارهٔ ۲۴۰۷۱) و درس پروژهٔ فیزیک (شمارهٔ ۲۴۰۰۹، ۳ واحد). یعنی کارآموزی یا پروژه‌ای که در کاوه انجام شود، می‌تواند به عنوان بخشی از دورهٔ کارشناسی ثبت شود.

پیشنهادهای همکاری

پیشنهادها از کم‌هزینه به بلندمدت مرتب شده‌اند تا هر کدام به فراخور نیاز گروه انتخاب شود. هماهنگی اجرایی، مجوزهای دانشگاه و انتخاب دانشجویان با انجمن است.

نقش کاوه	زمان پیشنهادی	شرح	پیشنهاد
ارسال آگهی‌های بعدی	انجام شد (مهر ۱۴۰۵)؛ ادامه برای آگهی‌های بعدی	هر آگهی گروه در کانال‌ها و گروه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فیزیک شریف، همراه با معرفی فیزیک کار	۱. انتشار آگهی‌های استخدام
میزبانی، راهنمای فنی	آبان یا آذر ۱۴۰۵	حدود ۴۰ دانشجوی کارشناسی و ارشد از ورودی‌های مختلف، برنامهٔ نیم‌روزه (بخش بعد)	۲. بازدید علمی
سخنران	یکی از سفرهای آیندهٔ شما به تهران	یک جلسه دربارهٔ فیزیک پوشش‌های Low-E و Solar Control و مسیر شغلی فیزیک‌دان در صنعت؛ همان روز آشنایی با آزمایشگاه‌ها و اساتید حوزهٔ لایهٔ نازک	۳. ارائه در دانشکده
تعیین ظرفیت و سرپرست	فراخوان اسفند، اجرا تیر و مرداد ۱۴۰۶	دانشجویان پایان سال سوم، ثبت‌شده ذیل درس کارآموزی فیزیک؛ انجمن فراخوان و غربال اولیه را انجام می‌دهد	۴. کارآموزی تابستانی
پیشنهاد مسئله، داده و دسترسی	تعریف موضوع تا پایان نیمسال اول	موضوع واقعی خط (مثلاً بهینه‌سازی پشتهٔ لایه‌ها یا کنترل فرایند واکنشی) با راهنمایی مشترک یک استاد دانشکده و یک مهندس کاوه	۵. پروژهٔ کارشناسی و ارشد
حمایت از رویداد یا دوره	پس از بازدید	معرفی گروه و فرصت‌های شغلی‌اش در رویدادهای انجمن (مثل روز فیزیک)، ویدیوی کوتاه معرفی خط، یا دورهٔ «لایه‌های نازک در صنعت» در مدرسهٔ تابستانه	۶. همکاری بلندمدت

برنامهٔ پیشنهادی بازدید نیم‌روزه

بازدید حدود چهار ساعت در کارخانه است و باید کل زنجیرهٔ کار فیزیک‌دان در خط را نشان دهد: از مهندسی فرایند تا R&D و بهینه‌سازی. ساعت‌ها پیشنهادی است و با نظر شما و بخش‌های کارخانه نهایی می‌شود.

محتوا	مدت	بخش
قوانین ایمنی، معرفی گروه و محصولات	۲۰ دقیقه	ایمنی و معرفی گروه
از شیشهٔ خام تا پشتهٔ چندلایهٔ Low-E؛ نقش لایهٔ نقره و لایه‌های دی‌الکتریک	۳۰ دقیقه	فیزیک خط
محفظه‌های خلأ، کاتدهای مگنترونی، کنترل گاز واکنشی	۶۰ دقیقه	بازدید خط اسپاترینگ در گروه‌های ۱۰ نفره
اندازه‌گیری‌های اپتیکی و الکتریکی، استانداردها، داده‌های خط	۳۰ دقیقه	مهندسی فرایند و کنترل کیفیت
مسئله‌های باز خط و محصولات جدید؛ جایی که فیزیک‌دان ارزش اضافه می‌سازد	۳۰ دقیقه	و بهینه‌سازی R&D
مسیر شغلی، کارآموزی و استخدام	۳۰ دقیقه	پرسش و پاسخ با مهندسان
—	—	ناهار و بازگشت

موارد اجرایی که باید با هم نهایی کنیم:

- تاریخ، در آبان یا آذر، و تعداد نهایی بازدیدکنندگان
- سرویس رفت‌وبرگشت تهران–ساوه: از سرویس‌های گروه استفاده می‌شود یا انجمن تأمین می‌کند؟
- محدودیت‌های ایمنی، عکاسی و محرمانگی فنی در خط
- انجمن مجوز اردوی علمی و بیمهٔ دانشجویان را از دانشگاه می‌گیرد

بعد از بازدید، انجمن یک گزارش کوتاه با عکس، تعداد شرکت‌کنندگان و نظرسنجی دانشجویان برای مدیریت گروه تهیه می‌کند.

آنچه گروه کاوه به دست می‌آورد

مهم‌ترین خروجی این همکاری، دسترسی پایدار به نیرویی است که فرایند شما را از پایه می‌فهمد.

- جذب هدفمند: آگهی‌ها به جای بازار عمومی کار، مستقیم به دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی می‌رسد که خلأ، پلاسما و اپتیک چندلایه را خوانده‌اند.
- انتخاب زودهنگام: کارآموزی و پروژهٔ کارشناسی یعنی چند ماه آزمون واقعی پیش از استخدام، با هزینهٔ کم.
- حل مسئله با پشتوانهٔ دانشگاهی: پروژه‌های مشترک با اساتید لایهٔ نازک و آزمایشگاه‌های دانشکده، از جمله آزمایشگاه لایه‌نشانی اسپاترینگ و اسپکتروسکوپی سطح.
- دیده‌شدن به‌عنوان کارفرمای فیزیک‌دان‌ها: معرفی در رسانه‌های انجمن با بیش از ۱۰۰ هزار بازدید و ۵ هزار دنبال‌کننده، و حضور در رویدادهایی که ظرفیتشان تکمیل می‌شود.
- فراتر از شیشه: فعالیت گروه در نیروگاه‌های خورشیدی با پژوهش سلول خورشیدی دانشکده (دکتر تقوی‌نیا و دکتر ایرجی‌زاد) هم‌پوشانی دارد. همین مدل همکاری قابل گسترش به آن بخش است.

دو ابزار قانونی هم می‌تواند هزینهٔ همکاری را کم کند، که پیشنهاد می‌کنیم واحد مالی گروه بررسی کند:

- امریهٔ شرکت‌های دانش‌بنیان: اگر واحد مربوط دانش‌بنیان باشد، فارغ‌التحصیلان مرد می‌توانند خدمت سربازی را در خط شما بگذرانند. این شرط کارت پایان خدمت در آگهی را برای بخش بزرگی از دانشجویان حل می‌کند.
- اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (مادهٔ ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان): هزینهٔ پروژه‌های تحقیقاتی تأییدشده، از جمله قرارداد با استاد دانشگاه، می‌تواند از مالیات شرکت کسر شود.

گام‌های بعدی

1. بازخورد شما دربارهٔ آگهی منتشرشده (مثلاً تعداد رزومه‌های دریافتی از دانشجویان شریف)؛ آگهی‌های بعدی همان روز دریافت منتشر می‌شوند
2. تأیید اصل بازدید توسط مدیریت گروه و تعیین بازهٔ زمانی در آبان یا آذر
3. دیدار حضوری در دانشکده در یکی از سفرهای آیندهٔ شما به تهران: بازدید آزمایشگاه‌ها و آشنایی با اساتید حوزهٔ لایهٔ نازک
4. روشن‌شدن روال کارآموزی در گروه و ظرفیت تابستان ۱۴۰۶
5. برگزاری بازدید و ارسال گزارش آن برای مدیریت گروه

راه تماس انجمن علمی فیزیک شریف

- محمدحسن شیری، دبیر انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
- تلگرام: @Mhasanshiri
- تلفن: 09136781377
- کانال انجمن: https://t.me/anjoman_elmi_phys_sut
- اینستاگرام: https://www.instagram.com/sutphysics

با سپاس از توجه شما به دانشجویان فیزیک شریف.